

INFORME DE PRÁCTICA: COMUNICACIÓN TCP (Interactivo y Protocolo)

Materia: Redes de Datos / Sistemas

Estudiantes: Jose Manuel Gallardo Laura y Jose Armando Garcia

Fecha: 17 de Agosto de 2026

1. Objetivo de la práctica:

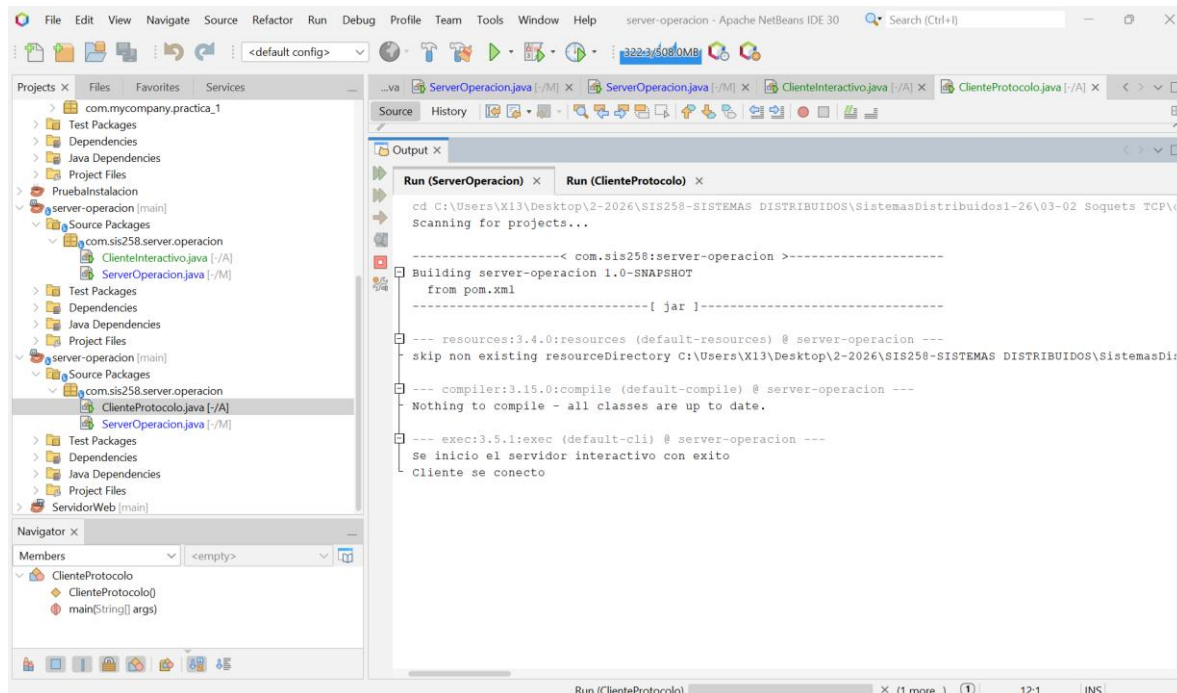
Establecer una conexión de red usando Sockets TCP en Java entre dos computadoras diferentes, implementando dos modelos de comunicación: un modelo "Interactivo" y un modelo basado en "Protocolo".

2. Desarrollo y Diferencias:

- **Modelo Interactivo:** En este modelo, la comunicación se realiza paso a paso. El servidor realiza múltiples peticiones al cliente (readLine - println), guiándolo para ingresar número por número y finalmente la operación.
- **Modelo Protocolo:** Se optimiza el uso de la red enviando todos los datos en un solo paquete o línea (Ejemplo de nuestro diseño: operacion:num1:num2). El servidor recibe la cadena, utiliza la función .split(":") para extraer las partes lógicas, procesa la operación y devuelve la respuesta en una sola transacción. En este modelo se evita el error común de saturar los puertos moviendo el ServerSocket fuera del ciclo infinito.

3. Pruebas de Ejecución (Localhost)

1.- Protocolo



```
cd C:\Users\X13\Desktop\2-2026\SIS258-SISTEMAS DISTRIBUIDOS\SistemasDistribuidos1-26\03-02 Sockets TCP\
Scanning for projects...

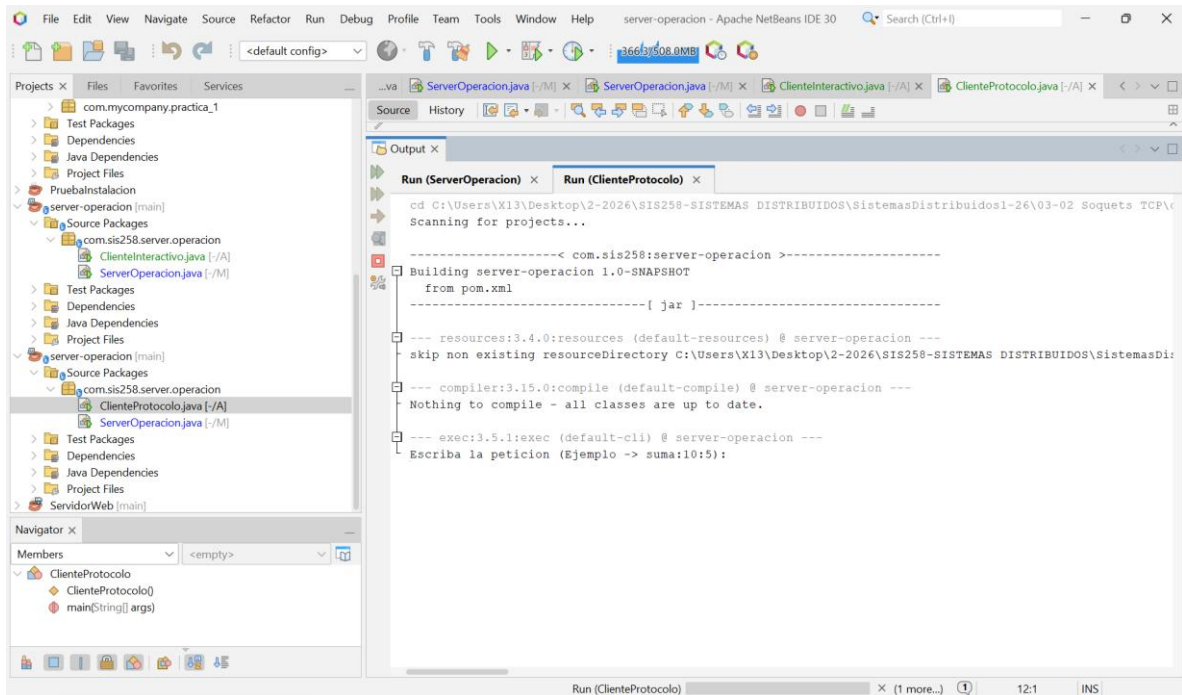
-----< com.sis258:server-operation >-----
Building server-operation 1.0-SNAPSHOT
from pom.xml

-----[ jar ]-----

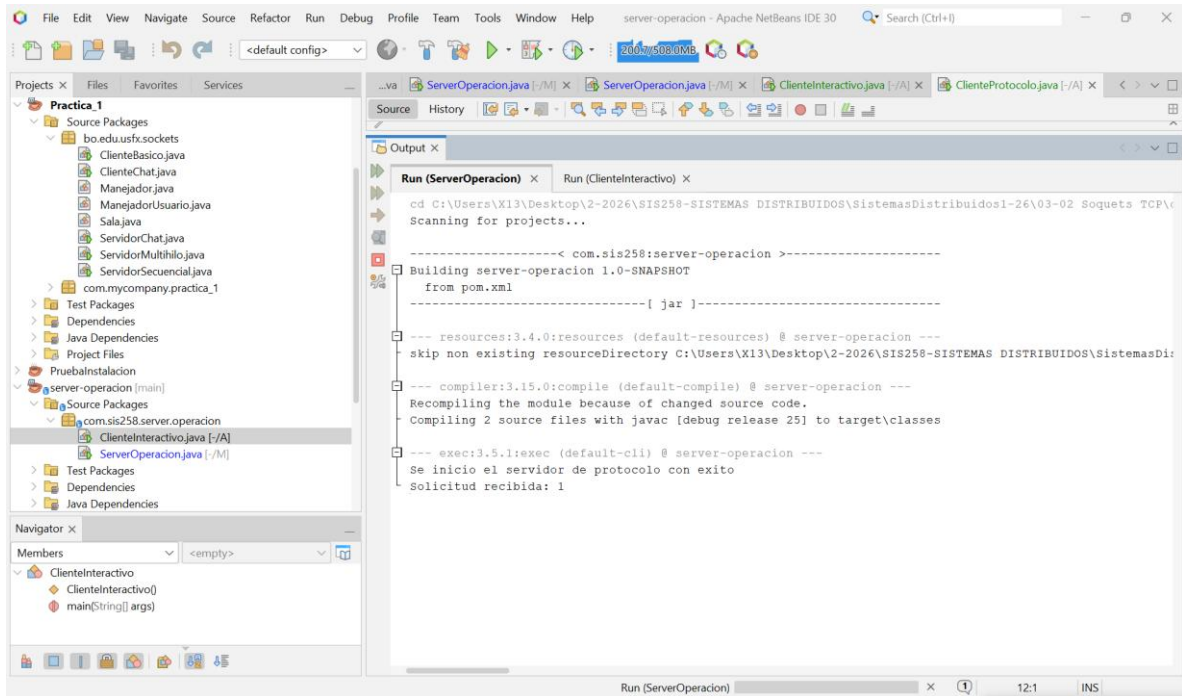
--- resources:3.4.0:resources (default-resources) @ server-operation ---
skip non existing resourceDirectory C:\Users\X13\Desktop\2-2026\SIS258-SISTEMAS DISTRIBUIDOS\SistemasDi

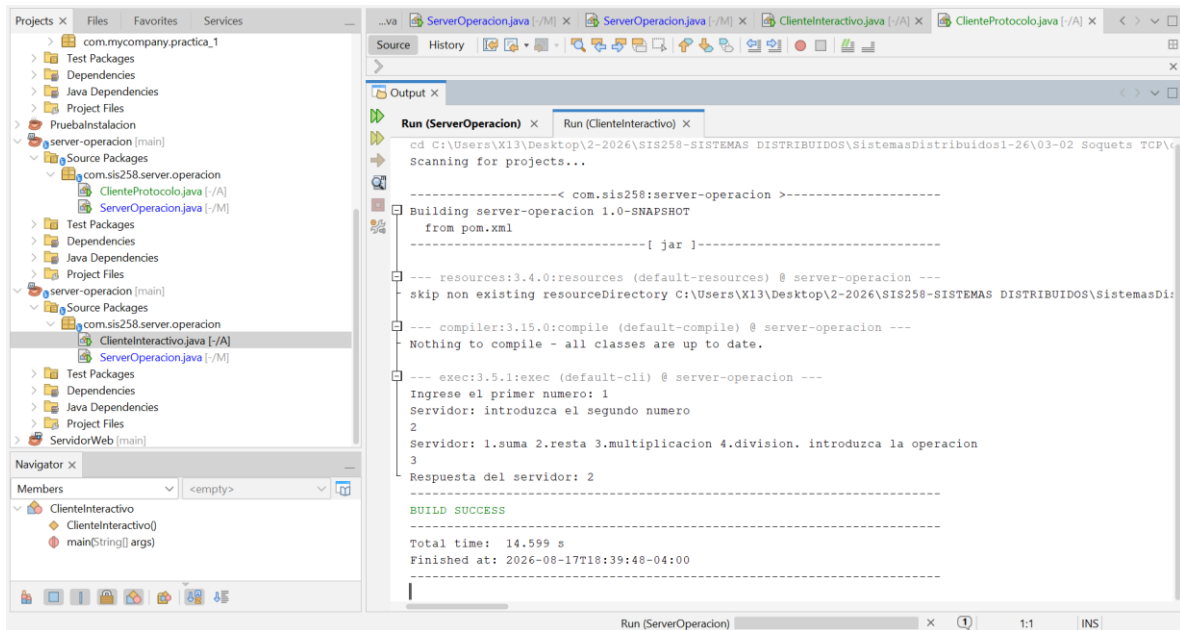
--- compiler:3.15.0:compile (default-compile) @ server-operation ---
Nothing to compile - all classes are up to date.

--- exec:3.5.1:exec (default-cli) @ server-operation ---
Se inicio el servidor interactivo con exito
cliente se conecta
```



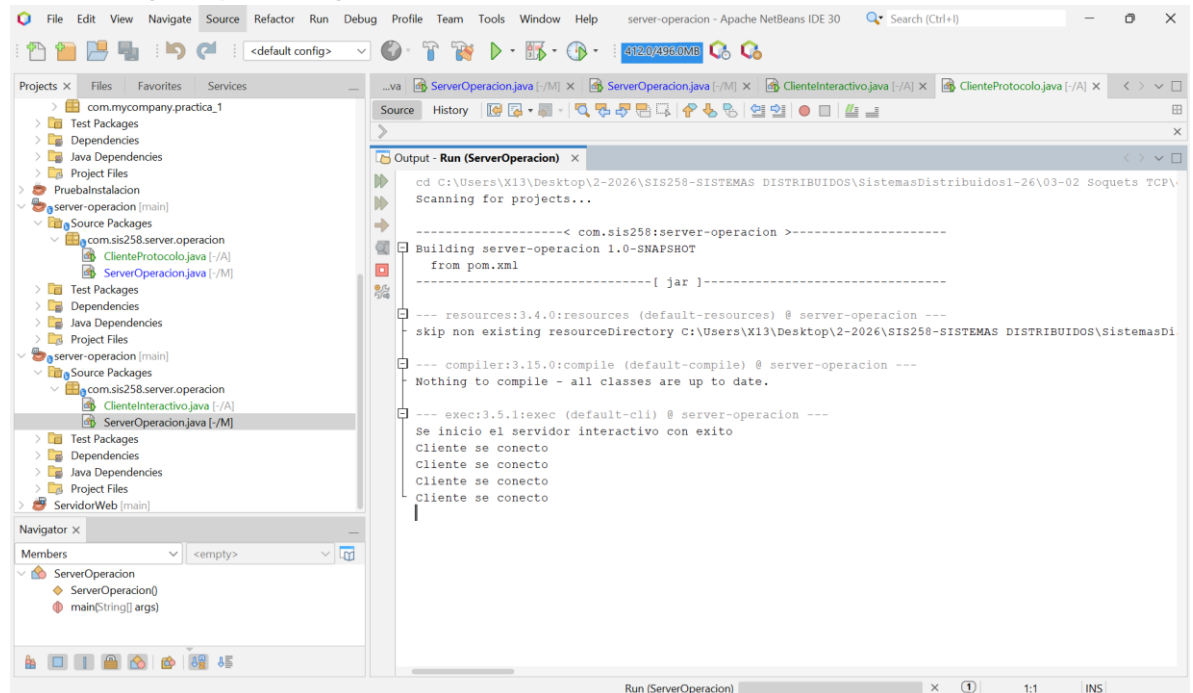
2.- Interactivo





4. Pruebas de Conexión entre Computadoras (Red LAN)

- IP Servidor (Compañero A): 192.168.1.5
- IP Cliente (Compañero B): 192.168.1.9



```
Administrador: Símbolo del sistema

introduzca el segundo numero
6
1.suma 2.resta 3.multiplicacion 4.division. introduzca la operacion
8
0

Se ha perdido la conexión con el host.

C:\Windows\System32>
```

5. Conclusión:

Se logró establecer la conexión exitosamente previa configuración del Firewall de Windows. Comprobamos que el modelo de "Protocolo" es más rápido y eficiente a nivel de código de red, ya que reduce la cantidad de viajes (ida y vuelta) de los paquetes TCP, en contraste con el modelo interactivo que abrevia la experiencia del usuario pero gasta más transferencias.